

Variations, extremums & concavité

Lire le signe de f' et de f'' pour comprendre la courbe

À retenir : le signe des dérivées raconte toute l'histoire de la courbe

Signe de f' $\iff$ variations.

- $f'(x) > 0$ sur un intervalle $\Rightarrow f$ **croissante** ($\nearrow$).
- $f'(x) < 0$ sur un intervalle $\Rightarrow f$ **décroissante** ($\searrow$).
- f' s'annule en changeant de signe $\Rightarrow$ **extremum** : + puis - = **maximum** ; - puis + = **minimum**.

Signe de f'' $\iff$ concavité.

- $f''(x) > 0 \Rightarrow$ courbe **convexe** (concave vers le haut, « bol » $\smile$).
- $f''(x) < 0 \Rightarrow$ courbe **concave** (concave vers le bas, « cloche » $\frown$).
- f'' s'annule en changeant de signe $\Rightarrow$ **point d'inflexion**.

Méthode — dresser un tableau de variation en 6 étapes

1. **Domaine** de f (valeurs interdites : dénominateur nul, ln négatif...).
2. Calculer la dérivée $f'(x)$.
3. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les valeurs critiques.
4. Étudier le **signe de f' en factorisant** (produit de facteurs, règle des signes).
5. Reporter le signe dans le tableau et tracer les **flèches** ($\nearrow$ si +, $\searrow$ si -).
6. Repérer les **extremums** là où f' change de signe et calculer leur valeur $f(x_0)$.

Attention : une dérivée qui s'annule ne donne pas toujours un extremum

Il faut un **changement de signe** de f' . Par exemple $f(x) = (3x - 1)^2$ ou $f(x) = x^3$: la dérivée s'annule mais reste du *même* signe de part et d'autre. Alors **aucun extremum** (pour x^3 , c'est un point d'inflexion à tangente horizontale).

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$f'(x)$		0 max	
$f(x)$			

convexe concave

$f'' > 0$ (bol $\smile$) $f'' < 0$ (cloche $\frown$)

Exemple : minimum d'une parabole

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- Dérivée : $f'(x) = 2x - 4$.
- $f'(x) = 0 \iff x = 2$.
- Signe : $f'(x) < 0$ pour $x < 2$ ($\searrow$), $f'(x) > 0$ pour $x > 2$ ($\nearrow$).
- Donc f' passe de - à + : **minimum** en $x = 2$, de valeur $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.